INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Investigación Operativa – Primer Parcial 18/06/2025

Apellido y Nombres:_____

1) Responda los siguientes enunciados con verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifique en cada caso su respuesta.

(a) Una solución básica factible se puede identificar en la forma estándar (ampliada) de un programa lineal porque cumple con las desigualdades especificadas en la misma.
(b) La diferencia entre un precio sombra y un costo reducido es que el primero corresponde a variables básicas, y, el segundo, a variables no básicas.
(c) Una solución óptima múltiple se puede advertir en una tabla simplex primal porque existe un 0 adicional en la columna b_k.
(d) El teorema de dualidad fuerte garantiza que el dual de un problema max es un problema min, y viceversa.
(e) La cortadura máxima de una red de flujo coincide con el flujo capacitado de costo mínimo que puede circular por dicha red.

2) Beerco produce cerveza tipo *ale* y cerveza regular a partir de maíz, lúpulo y malta. Dispone en la actualidad de 40 libras de maíz, 30 de lúpulo y 40 de malta. Un barril de cerveza tipo *ale* se vende en 40 dólares y requiere 1 libra de maíz, 1 libra de lúpulo y 2 libras de malta. Un barril de cerveza regular se vende en 50 dólares y requiere 2 libras de maíz, 1 libra de lúpulo y 1 de malta. Beerco puede vender toda la cerveza que produce. Con el fin de maximizar el ingreso total por las ventas, Beerco debería resolver el PL siguiente, escrito en el formato de LINDO:

```
MAX 40 ALE + 50 BEER
ST
MAIZ) ALE + 2 BEER <= 40
LUPULO) ALE + BEER <= 30
MALTA) 2 ALE + BEER <= 40
```

donde ALE = barriles de cerveza tipo *ale* a producir, y BEER = barriles de cerveza regular a producir. Todas las variables son no negativas.
La tabla simplex óptima de este problema se proporciona a continuación, aunque le faltan algunos valores:

c_k	x_k	b_k	**ALE**	**BEER**	s_1	s_2	s_3
			0	1	2/3	0	-1/3
			0	0	-1/3	1	-1/3
			1	0	-1/3	0	2/3
Z	=	1200					

(a) Complete la tabla e interprete la solución.
(b) Escriba el dual de Beerco y determine su solución óptima.
(c) Calcule el intervalo de valores del precio de la cerveza tipo *ale* para el cual la base actual sigue siendo óptima.
(d) Determine el intervalo de valores de la cantidad de lúpulo disponible para el cual la base actual sigue siendo óptima.
(e) Un proveedor nuevo en el mercado ofrece malta adicional a 15 dólares. ¿Conviene aceptar la oferta?
(f) Suponga que Beerco planea elaborar un licor de malta. Para elaborar un barril de licor de malta se requieren 0.5 libras de maíz, 3 libras de lúpulo y 3 libras de malta, y se vende en 80 dólares. ¿Debería Beerco fabricar licor de malta?

3) Cada año, Data Corporal produce unas 400 computadoras en Boston y 300 en Raleigh. Los clientes de Los Ángeles deben recibir 400 computadoras y a los clientes de Austin se les deben proporcionar 200. Producir una computadora cuesta USD 800 en Boston y USD 900 en Raleigh. Las computadoras se transportan en avión y se podrían enviar por Chicago. Los costos de enviar una computadora entre pares de ciudades se muestran en la tabla de la derecha.

(a) Formule un modelo de red que se pueda usar para minimizar el costo total de satisfacer la demanda anual de Data Corporal.

(b) ¿Cómo modificaría la formulación del inciso (a) si a lo sumo se pudieran enviar 200 unidades vía Chicago?

	A (USD)		
De	Chicago	Austin	Los Ángeles
Boston	80	220	280
Raleigh	100	140	170
Chicago	-	40	50